

Hackathon UFJF 2026

XXVIII Semana da Computação DCC/UFJF

Uso da IA em benefício da Pecuária Leiteira

RERUM
ENGENHARIA DE SISTEMAS

Experiência que conecta ideias e transforma conhecimento em inovação.

Regulamento

1. Grupos de 1 a 3 participantes, formados apenas com alunos inscritos e presentes nesta apresentação.
2. Cada grupo escolhe livremente um dos três temas propostos.
3. Desenvolvimento obrigatoriamente apoiado por um agente de IA, em qualquer tecnologia, com ferramentas e códigos open source.
4. Pontuação de 1 a 10, segundo o potencial de a solução resolver de fato o problema proposto.
5. Complexidade e grau de assertividade são critérios de desempate e estabelecem a nota de partida.

Cronograma

20/10
Terça: início, às 9:00

22/10
Quinta: encerramento, até às 20:00

23/10
Sexta: apresentação, às 9:00

Resultado divulgado na festa de encerramento

Premiação

Por grupo

1º

R$ 1.500,00

lugar

2º

R$ 900,00

lugar

3º

R$ 600,00

lugar

O que os integrantes deverão demonstrar

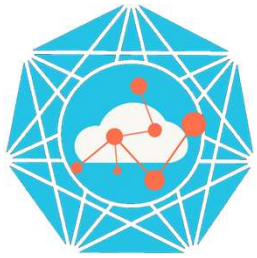
- Habilidade no uso de agentes de codificação com IA
- Capacidade de trabalho em equipe
- Liderança
- Controle emocional

Objetivo da RERUM

RERUM
ENGENHARIA DE SISTEMAS

Seleção para estágio e contratação.

Tema



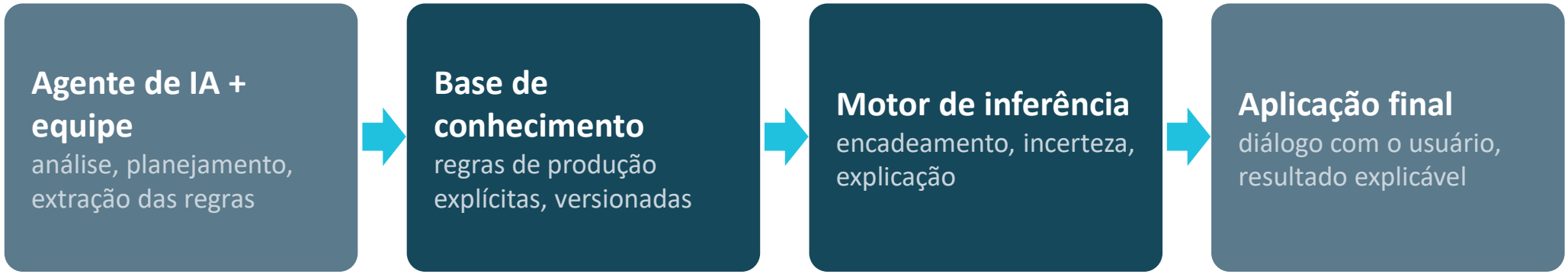
Uso de IA na produção de Sistemas Especialistas em benefício da Pecuária Leiteira

Desenvolvimento de Sistemas Especialistas com uso de Vibe Coding

Agentes de IA — Codex, Claude Code, Copilot, Gemini Code Assist, Opencode, entre outros — como tecnologia para análise, planejamento e apoio ao desenvolvimento de sistemas especialistas com motor de inferência.

Projeto Proposto

O desafio é construir uma aplicação para usuário final que resolva um problema da pecuária leiteira por meio de uma base explícita de conhecimento e um motor de inferência.



Não use a LLM como o sistema especialista. A IA ajuda a construir; quem decide é a base de conhecimento com o motor de inferência — determinístico e auditável.

Temas — escolha um

T1 Anamnese

Coleta estruturada de sinais e histórico de bovinos leiteiros em lactação, com triagem explicável.

T2 Dietas

Formulação e verificação de dietas para bovinos leiteiros, de acordo com raça, peso médio por lote, idade, estado produtivo, destinação econômica e produção.

T3 Economia

Análise econômica e financeira com dados zootécnicos e custos de insumos.

O tema define o conhecimento a modelar; **a arquitetura — base de conhecimento + motor de inferência + aplicação — é a mesma para os três.**

O que se espera

1. **Demonstração**
   O sistema produzido deve ser apresentado em funcionamento.

2. **Documentação**
   Obrigatória: processo de desenvolvimento, arquitetura tecnológica e regras de produção utilizadas.

3. **Apresentação**
   Obrigatória: mostre de forma organizada todo o processo, do uso da IA ao resultado.

4. **Localhost**
   A solução final deve rodar por completo em LOCALHOST.

O que se espera

Soluções como provas de conceito — e, além da completude, será avaliada a capacidade do grupo de se organizar junto com a IA e o conhecimento adquirido no caminho.

Diretrizes — passo a passo

1. Escolha o agente de IA a ser usado.
2. Antes de qualquer coisa, peça à IA para explicar o que é um sistema especialista e como funciona um motor de inferência.
3. Escolha a tecnologia que será usada para o desenvolvimento.
4. Pesquise e entenda o contexto de negócio do tema escolhido, auxiliando-se com a IA.
5. Defina claramente o escopo do projeto e as diretrizes da arquitetura tecnológica.
6. Defina as regras de produção.
7. Implemente e teste.
8. Estude e entenda em detalhes o que foi produzido.

Dicas

Não use a LLM como o sistema especialista

A LLM gera, explica e ajuda a extrair regras; a decisão sai de uma base de conhecimento explícita e de um motor de inferência.

Open source e qualquer tecnologia

Use ferramentas e códigos abertos disponíveis na web; a linguagem é escolha do grupo.

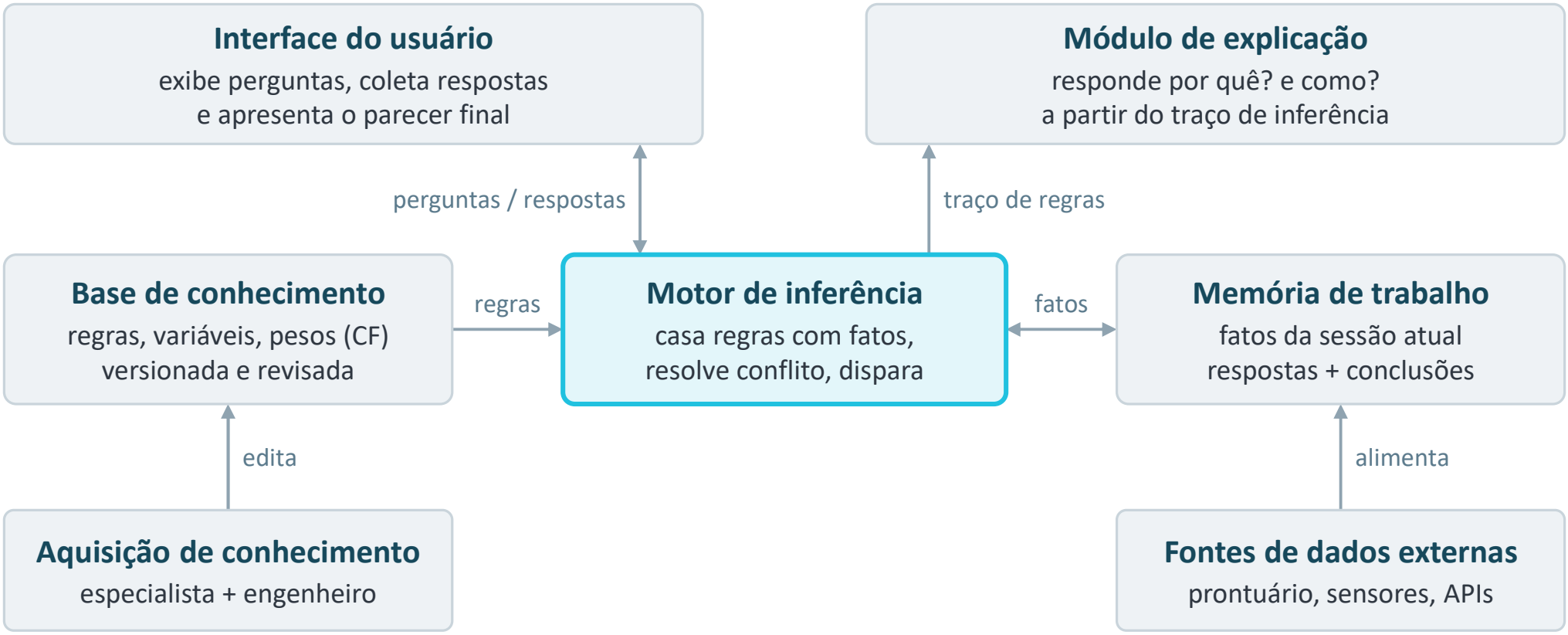
Conte com a RERUM

Se quiser, o grupo pode contar com o auxílio de técnicos da RERUM na orientação da solução.

Teste com casos conhecidos

Defina casos de teste com resultado esperado junto com o conhecimento do domínio e valide cada versão da base.

Modelo Conceitual de um Sistema Especialista



Suporte e entrega

Suporte

Carlos Lima

WhatsApp 11 9.8323-9910
carlos.lima@rerum.com.br

Término

Envie a documentação, a apresentação e o código-fonte por e-mail ou WhatsApp, identificando todos do grupo com nome e telefone, **até às 20:00 h de quinta-feira, 22/10.**

A demonstração será feita a partir da solução rodando em localhost, **na sexta-feira, 23/10, às 9:00 h.**

O resultado será divulgado na festa de encerramento.

Muito boa sorte!

RERUM Engenharia de Sistemas

Experiência que conecta ideias e transforma conhecimento em inovação.